

REGISTRO Y ANÁLISIS DE TEMPERATURAS

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar temperaturas hasta que se ingrese el valor centinela 999. Clasificar cada dato como Frío (menos de 10), Templado (de 10 a 24), Cálido (de 25 a 34) o Muy cálido (35 o más). Solo se deben aceptar temperaturas entre -50 y 60. Al finalizar, mostrar la cantidad de datos válidos, la temperatura mayor, la menor, el promedio y la cantidad registrada en cada categoría. Se deben utilizar las estructuras while e if-else. Como pruebas mínimas se consideran las temperaturas -5, 10, 25 y 35, el dato inválido 80 y el centinela 999.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Temperatura: dato real comprendido entre -50 y 60.
- Valor centinela 999: finaliza la lectura y no se procesa como temperatura.
- Se pueden ingresar tantas temperaturas como necesite el usuario.

1.2 Proceso

- Inicializar suma, cantidad y los cuatro contadores de categorías en cero.
- Leer temperaturas mientras el valor sea diferente de 999.
- Validar que cada dato esté entre -50 y 60; si no lo está, mostrar un error y no incluirlo en los cálculos.
- Con el primer dato válido, inicializar la temperatura mayor y la menor.
- Acumular cada dato válido, aumentar la cantidad y actualizar el mayor o el menor cuando corresponda.
- Clasificar el dato: Frío si es menor de 10; Templado si está entre 10 y 24; Cálido si está entre 25 y 34; Muy cálido si es 35 o más.
- Al recibir 999, calcular promedio = suma / cantidad cuando exista al menos un dato válido.
- Si no hubo datos válidos, evitar la división entre cero y mostrar el mensaje correspondiente.

1.3 Salida de datos

- Clasificación de cada temperatura válida.
- Mensaje de temperatura inválida para valores fuera de -50 a 60.
- Cantidad de temperaturas válidas, mayor, menor y promedio.
- Cantidad de datos Fríos, Templados, Cálidos y Muy cálidos.
- Mensaje si se finaliza sin registrar datos válidos.

2. ALGORITMO

1. Inicio.

2. Declarar temperatura, suma, mayor, menor y promedio como reales; cantidad, frias, templadas, calidas y muyCalidas como enteros.
3. Inicializar suma, cantidad y los contadores de categorías en cero.
4. Leer una temperatura o el centinela 999.
5. Mientras la temperatura sea diferente de 999, validar que esté entre -50 y 60.
6. Si el dato es inválido, mostrar un mensaje y no procesarlo.
7. Si es el primer dato válido, asignarlo a mayor y menor; en los siguientes datos, actualizar esos valores cuando corresponda.
8. Acumular la temperatura en suma y aumentar cantidad.
9. Clasificar la temperatura con if-else y aumentar el contador correspondiente.
10. Leer la siguiente temperatura y repetir el ciclo.
11. Si cantidad es mayor que cero, calcular promedio = suma / cantidad y mostrar cantidad, mayor, menor, promedio y contadores.
12. En caso contrario, mostrar que no se ingresaron temperaturas válidas.
13. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo RegistroAnálisisTemperaturas

```

Definir temperatura, suma, mayor, menor, promedio Como Real;
Definir cantidad, frias, templadas, calidas, muyCalidas Como Entero;
suma <- 0;
cantidad <- 0;
frias <- 0;
templadas <- 0;
calidas <- 0;
muyCalidas <- 0;
Escribir "Ingrese una temperatura (-50 a 60) o 999 para finalizar:";
Leer temperatura;
Mientras temperatura <> 999 Hacer
    Si temperatura < -50 O temperatura > 60 Entonces
        Escribir "Temperatura inválida.";
    SiNo
        Si cantidad = 0 Entonces
            mayor <- temperatura;
            menor <- temperatura;
        SiNo
            Si temperatura > mayor Entonces
                mayor <- temperatura;
            FinSi;
            Si temperatura < menor Entonces
                menor <- temperatura;
            FinSi;
        FinSi;
        suma <- suma + temperatura;
        cantidad <- cantidad + 1;
        Si temperatura < 10 Entonces
            frias <- frias + 1;

```

```

    Escribir "Clasificación: Frío";
SiNo
    Si temperatura <= 24 Entonces
        templadas <- templadas + 1;
        Escribir "Clasificación: Templado";
    SiNo
        Si temperatura <= 34 Entonces
            calidas <- calidas + 1;
            Escribir "Clasificación: Cálido";
        SiNo
            muyCalidas <- muyCalidas + 1;
            Escribir "Clasificación: Muy cálido";
        FinSi;
    FinSi;
FinSi;
FinSi;
Escribir "Ingrese otra temperatura o 999 para finalizar.";
Leer temperatura;
FinMientras;
Si cantidad > 0 Entonces
    promedio <- suma / cantidad;
    Escribir "Cantidad: ", cantidad, "; Mayor: ", mayor, "; Menor: ", menor;
    Escribir "Promedio: ", promedio;
    Escribir "Frío: ", frias, "; Templado: ", templadas, "; Cálido: ", calidas, "; Muy cálido: ",
    muyCalidas;
SiNo
    Escribir "No se ingresaron temperaturas válidas.";
FinSi;
FinAlgoritmo

```


5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Un dato en cada categoría

Variable	Valor
entradas	-5, 10, 25, 35, 999
suma	65
cantidad	4
menor	-5
mayor	35
promedio	16,25
conteos	Frío 1; Templado 1; Cálido 1; Muy cálido 1

Operaciones:

$$\text{Suma} = -5 + 10 + 25 + 35 = 65$$

$$\text{Cantidad} = 4$$

$$\text{Promedio} = 65 / 4 = 16,25$$

Resultado: mayor 35, menor -5 y un dato en cada categoría.

Caso 2: Dato inválido y límites permitidos

Variable	Valor
entradas	80, -50, 60, 999
dato 80	Inválido; no se acumula
suma	10
cantidad	2
menor	-50
mayor	60
promedio	5,00
conteos	Frío 1; Muy cálido 1

Operaciones:

80 está fuera del rango -50 a 60 y se rechaza.

Suma = $-50 + 60 = 10$

Promedio = $10 / 2 = 5,00$

Resultado: se procesan únicamente -50 y 60.

Caso 3: Finalización inmediata

Variable	Valor
entrada	999
cantidad	0
suma	0
promedio	No se calcula
resultado	No se ingresaron temperaturas válidas

Operaciones:

999 se reconoce como centinela antes de validar o acumular.

Cantidad = 0, por lo tanto no se realiza división.

Resultado: se muestra el mensaje de ausencia de datos válidos.

Resumen de los casos

Caso	Datos válidos	Inválidos	Cantidad	Promedio	Resultado
1	-5, 10, 25, 35	Ninguno	4	16,25	Cuatro categorías
2	-50, 60	80	2	5,00	Respetar límites
3	Ninguno	Ninguno	0	No aplica	Finaliza con 999

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class RegistroAnalisisTemperaturas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        double temperatura, suma = 0, mayor = 0, menor = 0, promedio;
        int cantidad = 0, frias = 0, templadas = 0, calidas = 0, muyCalidas = 0;
        System.out.print("Ingrese una temperatura (-50 a 60) o 999 para finalizar: ");
        temperatura = entrada.nextDouble();
        while (temperatura != 999) {
            // Se rechazan los datos que estén fuera del rango permitido.
            if (temperatura < -50 || temperatura > 60) {
                System.out.println("Temperatura inválida. Debe estar entre -50 y 60.");
            } else {
                // El primer dato válido inicializa el valor mayor y el menor.
                if (cantidad == 0) {
                    mayor = temperatura;
                    menor = temperatura;
                } else {
                    if (temperatura > mayor) mayor = temperatura;
                    if (temperatura < menor) menor = temperatura;
                }
                suma += temperatura;
                cantidad++;
                if (temperatura < 10) {
                    frias++;
                    System.out.println("Clasificación: Frío");
                } else if (temperatura <= 24) {
                    templadas++;
                    System.out.println("Clasificación: Templado");
                } else if (temperatura <= 34) {
                    calidas++;
                    System.out.println("Clasificación: Cálido");
                } else {
                    muyCalidas++;
                    System.out.println("Clasificación: Muy cálido");
                }
            }
            System.out.print("Ingrese otra temperatura o 999 para finalizar: ");
            temperatura = entrada.nextDouble();
        }
        if (cantidad > 0) {
            promedio = suma / cantidad;
            System.out.println("Cantidad de datos válidos: " + cantidad);
            System.out.println("Temperatura mayor: " + mayor);
            System.out.println("Temperatura menor: " + menor);
            System.out.printf("Promedio: %.2f\n", promedio);
            System.out.println("Frío: " + frias);
            System.out.println("Templado: " + templadas);
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("Cálido: " + calidas);
        System.out.println("Muy cálido: " + muyCalidas);
    } else {
        System.out.println("No se ingresaron temperaturas válidas.");
    }
    entrada.close();
}
}
```


C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    double temperatura, suma = 0, mayor = 0, menor = 0, promedio;
    int cantidad = 0, frias = 0, templadas = 0, calidas = 0, muyCalidas = 0;
    cout << "Ingrese una temperatura (-50 a 60) o 999 para finalizar: ";
    cin >> temperatura;
    while (temperatura != 999) {
        // Se rechazan los datos que estén fuera del rango permitido.
        if (temperatura < -50 || temperatura > 60) {
            cout << "Temperatura invalida. Debe estar entre -50 y 60.\n";
        } else {
            // El primer dato válido inicializa el valor mayor y el menor.
            if (cantidad == 0) {
                mayor = temperatura;
                menor = temperatura;
            } else {
                if (temperatura > mayor) mayor = temperatura;
                if (temperatura < menor) menor = temperatura;
            }
            suma += temperatura;
            cantidad++;
            if (temperatura < 10) {
                frias++;
                cout << "Clasificacion: Frio\n";
            } else if (temperatura <= 24) {
                templadas++;
                cout << "Clasificacion: Templado\n";
            } else if (temperatura <= 34) {
                calidas++;
                cout << "Clasificacion: Calido\n";
            } else {
                muyCalidas++;
                cout << "Clasificacion: Muy calido\n";
            }
        }
        cout << "Ingrese otra temperatura o 999 para finalizar: ";
        cin >> temperatura;
    }
    if (cantidad > 0) {
        promedio = suma / cantidad;
        cout << "Cantidad de datos validos: " << cantidad << "\n";
        cout << "Temperatura mayor: " << mayor << "\n";
        cout << "Temperatura menor: " << menor << "\n";
        cout << fixed << setprecision(2) << "Promedio: " << promedio << "\n";
        cout << "Frio: " << frias << "\n";
        cout << "Templado: " << templadas << "\n";
        cout << "Calido: " << calidas << "\n";
        cout << "Muy calido: " << muyCalidas << "\n";
    }
}
```

```
    } else {  
        cout << "No se ingresaron temperaturas validas.\n";  
    }  
    return 0;  
}
```